Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

අකාබනික රසායනය - 15 කාණ්ඩය

1.

i. N_2 වායුගෝලයේ 78% ක පමණ ප්‍රතිශතයකින් පැවතියද එය සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ ප්‍රතික්‍රියා කිරීම ඉතා සුළු වශයෙන් සිදුවේ. මීට හේතුව පහදන්න.

ii. N හි විචල්‍ය ඔ'කරණ අවස්ථා සහ එම ඔක්සිකරණ අංකයන්ට උදාහරණ ලියා දක්වන්න.

iii. N මගින් සෑදෙන විවිධ ඔක්සයිඩ හා ඒවායේ ලුවිස් ව්‍යුහ ඇඳ දක්වන්න.

2. N හි එක් එක් ඔක්සයිඩය ජලය සමග පෙන්වන ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.

3. NH_3 විද්‍යාගාරයේ දී පිළියෙල කර ගැනීමට අදාල පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. $NH_4Cl + NaOH \rightarrow$

ii. $(NH_4)_2SO_4 \rightarrow$

iii. $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta}$

iv. $NaOH + NaNO_3 + Al \xrightarrow{\Delta}$

v. $KOH + KNO_2 + Zn \xrightarrow{\Delta}$

vi. $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow$

vii. $Li_3N + H_2O \rightarrow$

viii. $NaNH_2 + H_2O \rightarrow$

ix. $Ca(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow$

x. $CO(NH_2)_2 + NaOH \rightarrow$

4. ඇමෝනියාහි පහත විශේෂ ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කර තුලිත කර දක්වන්න.

i. $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$

ii. $NH_4NO_2 \xrightarrow{\Delta}$

iii. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $(NH_4)_2C_2O_4 \xrightarrow[\Delta]{}$

5. NH_3 සිදු කරන පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. ඉහත එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වලදී NH_3 හැසිරෙන්නේ කවර ආකාරයට ද යන්න ඒ අසල සඳහන් කරන්න.

i. $NH_3 + Na \xrightarrow[\Delta]{}$

ii. $NH_3 + Mg \xrightarrow[\Delta]{}$

iii. $NH_3 + Li \xrightarrow[\Delta]{}$

iv. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt/850°C}$

v. $NH_3 + O_2 \rightarrow$

vi. $NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

vii. NH_3 + වැ.$Cl_2 \rightarrow$

viii. වැ.$NH_3 + Cl_2 \rightarrow$

ix. $NH_3 + CuO \rightarrow$

x. $NH_3 + Ag_2O \rightarrow$

6. NH_3 හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙහෙයවිය හැකි පරීක්ෂණ 3 ක් සඳහන් කරන්න.

7. කාර්මිකව HNO_3 සංස්ලේෂණයට අදාල ප්‍රතික්‍රියා යෝග්‍ය තත්ත්ව සමග ලියා දක්වන්න.

8. පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර සම්පූර්ණ කරන්න.

i. සා. $HNO_3 + C \rightarrow$

ii. සා. $HNO_3 + S \rightarrow$

iii. සා. $HNO_3 + Mg \rightarrow$

iv. සා. $HNO_3 + Fe^{2+} \rightarrow$

v. H_2S + සා. $HNO_3 \rightarrow$

vi. H_2S + සා. $HNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

vii. I^- + සා. HNO_3 →

viii. Br^- + සා. HNO_3 →

ix. Ag + සා. HNO_3 →

x. Cu + සා. HNO_3 →

xi. Cu + 50% HNO_3 →

xii. Ag + 50% HNO_3 →

xiii. $HNO_3 \xrightarrow{hv}$

xiv. සා. HNO_2 →

9. පහත ප්‍රභේදවල ජලවිච්ඡේදන වලට අනුරූප ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

i. NCl_3

ii. PCl_3

iii. PCl_5

iv. $AsCl_3$

v. $AsCl_5$

vi. $SbCl_3$

vii. $BiCl_3$

viii. $SiCl_4$